

실시일	2026년 4월 ○○일 1교시	결	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자		재					

※반, 번호, 이름, 과목코드(**01**)를 입력하시오.
※선택형 (32)문항 (**01** 번~**32** 번), 단답형 (3)문항임.
※모든 문제는 제시된 지문 및 수업 내용을 참고하여 풀이하시오.

[1~4, 단답형1] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

본유론자들은 인간의 경험에 앞서 태어날 때부터 인간의 정신 속에 각인된 것을 ‘본유적’이라고 하면서, 필연적 진리들은 본유적이라고 주장하였다. 이들에 의하면 필연적 진리란 본유 관념으로, 반드시 참인 지식이기 때문에 반드시 보편적으로 동의된다고 보았다. 하지만 귀납법을 적용한 과학적 관찰과 감각적 경험을 중시했던 근대 경험론의 입장에서는 본유 관념을 인정할 수 없는 것이었다.

대표적 경험론자인 로크는 갓 태어난 인간의 정신 상태를 백지 상태에 비유하면서, 본유론자들이 말하는 본유 관념은 본유적인 것이 아니라 경험을 통해 얻게 되는 것이라고 주장했다. 본유론자들이 본유 관념으로 보는 대표적인 것으로 동일물과 모순율이 있다. ‘존재하는 것은 존재하는 것이다.’와 같은 것을 동일물이라 하고 ‘어떤 것이 동시에 존재하고 존재하지 않는다는 것은 불가능하다.’와 같은 것을 모순율이라 하는데, 이 둘은 모두 누구나 참이라고 아는 지식을 말한다. 로크는 ㉠ ‘아이들은 동일물이나 모순율이 무엇인지 알지도 못하고 그것들이 자신의 정신에 있는지조차도 모른다.’는 사례를 들어, 동일물과 모순율이 본유적임을 부정하였다. 로크에게 어떤 것이 정신 속에 각인된다는 것은, 곧 인간이 그것을 이해하는 동시에 의식하는 것이었다. 따라서 그가 제시한 이 사례는 동일물과 모순율의 본유적임이 보편적으로 동의되지 않음을 보여주면서, 본유 관념과 보편적 동의 간의 필연적 관계를 부정한 것이었다.

로크는 본유 관념과 보편적 동의 간의 필연적 관계를 부정하는 또 하나의 근거로 ㉡ ‘단맛은 쓴맛이 아니다.’라는 지식을 제시했다. 이 지식은 필연적 진리이기 때문에 보편적으로 동의가 된다. 따라서 본유론자들의 주장에 따르면 이 진리는 본유 관념이어야 한다. 하지만 이 지식은 감각적 경험에서 비롯된 것이기 때문에, 본유론자들은 이 지식을 본유 관념으로 인정하지 않는다. 이러한 모순을 간파한 로크는 이 근거를 통해서 본유 관념이면 반드시 보편적으로 동의된다는 본유론자들의 주장을 반박했다.

로크는 인간의 정신이 일종의 백지와 같은 상태이고, 이 상태에서 정신은 먼저 감각을 통해 ‘달다’, ‘쓰다’와 같은 개별적이고 특수한 관념들을 받아들인다고 보았다. 그리고 그는 이 관념들 중에서 일부 관념들에 대한 추상 작용을 통해 개별 관념들을 일반화하는 관념을 이해하게 된다고 생각했다. 그는 동일물이나 모순율과 같은 필연적 진리들은 이러한 과정을 반복적으로 거치면서 알게 되는 것이라고 주장했다. 그의 주장에 ㉢ 따르면 지식의 기원은 인간의 경험이며, 본유론자들이 말하는 본유 관념은 본유적이 아니라 경험을 통해서 얻어진 필연

적 진리이다.

(나)

합리론의 입장에 있던 라이프니츠는 본유 관념을 부정한 로크의 주장을 반박했다. 라이프니츠는 본유 관념을 인식하고 이해한 사람은 누구나 보편적으로 동의한다고 보면서도 본유 관념과 보편적 동의 사이의 필연적 관계를 인정하지는 않았다. 동일물이나 모순율이 무엇인지 알지 못하는 어린이들이 존재하기 때문이었다. 이 사례는 동일물이나 모순율의 본유적임이 보편적으로 동의된다는 것은 증명될 수 없음을 나타내는 것이었다. 라이프니츠는 아이들이 동일물이나 모순율을 자각하지 못한 것일 뿐이라고 하면서, 동일물이나 모순율을 자각한 모든 사람은 이 두 지식이 본유적이라고 동의하는 것은 자명하다고 주장했다. 이러한 입장에 따르면 보편적 동의가 본유 관념의 존재에 대한 직접적 근거는 될 수 없지만 본유 관념의 존재에 대한 간접적 증거는 될 수 있는 것이었다.

보편적 동의에 대한 라이프니츠의 입장은 본유 관념이 존재한다는 명확한 논증이 될 수 없었다. 하지만 라이프니츠는 지식 획득에 대한 로크의 주장이 가지는 한계를 통해서 본유 관념이 존재한다는 것을 주장했다. 라이프니츠는 지식을 필연적 진리와 사실적 진리로 구분했다. 지식에 대한 그의 주장에 따르면 필연적 진리는 반드시 참인 명제이기 때문에 그 누구의 동의 여부와 상관없이 참인 명제이다. 이러한 그의 입장에 따르면 본유 관념은 필연적 진리이며, 본유 관념으로부터 추론해 낸 참인 지식도 필연적 진리이다. 이와 달리 사실적 진리는 경험에 의해 인식되는 것으로, 필연성이 없고 우연적으로 참인 명제이며, 개별적이고 특수한 명제이다. 예를 들어 ‘사과는 빨갛다.’는 빨갛지 않은 사과도 있으므로 우연적이고 개별적이다.

라이프니츠는 로크가 언급한 필연적 진리는 귀납적 일반화에 따른 지식으로 보았다. 귀납적 일반화는 필연적으로 참을 보증할 수 없기 때문에 라이프니츠는 귀납적 일반화는 필연적 진리가 반드시 참임을 확증해 줄 수 없다고 주장했다. 그에게 귀납적 일반화는 수학에서의 검산과 같이 필연적 진리를 검증해 주는 것일 뿐이었다. 따라서 그에게 본유 관념은 경험적으로 주어질 수 없고, 이성에 의해 발견되고 이해되는 것이었다.

이러한 라이프니츠의 입장에서 볼 때, 본유 관념은 내재적으로 인간의 정신에 존재하는 것이었다. 이는 그의 핵심적 이론인 단자론과 연결되어 있다. 그는 단자를 세계를 구성하는 형이상학적인 실체이며, 인간에게는 정신이라는 단자가 있고 이 단자 안에 본유 관념이 내재해 있다고 주장했다. 그는 자신의 단자론이 로크의 본유 관념 비판에 의해 근본부터 흔들릴 수 있다고 보았다. 이런 측면에서 본다면 라이프니츠의 본유 관념 주장은 자신의 단자론을 지키기 위한 것으로 볼 수 있다.

1. (가)에서 로크가 본유론자들을 반박하는 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① 본유론자들의 전제를 부정하는 새로운 실험 결과를 제시하여, 동일률과 모순율이 사실은 참이 아니라는 점을 입증하는 방식을 취했으며, 이를 위해 귀납법을 적극적으로 활용했다.
- ② 본유론자들이 든 사례가 감각적 경험과 무관하다는 점을 밝히, 그들의 주장이 경험론과도 양립할 수 있음을 보이는 방식을 취했다.
- ③ 전제를 그대로 따르면 본유론자들 스스로 인정하지 않는 결론이 나온다는 점을 보여, 그 전제의 타당성을 무너뜨리는 방식을 취했다.
- ④ 본유 관념의 존재를 일단 인정한 뒤 그것이 보편적으로 동의된다는 점을 보여, 본유론자들의 주장을 보완하는 방식을 취했다.
- ⑤ 아이들의 사례 하나만으로 본유론자들의 모든 주장을 반박할 수 있다고 보아, 그 밖의 근거는 따로 제시하지 않는 방식을 취했고, 이로써 본유론을 완전히 대체하려 했다.

2. (나)의 라이프니츠의 견해에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.1점]

- ① 보편적 동의만으로는 본유 관념의 존재를 명확히 논증하기 어렵다는 점을 의식하고, 로크의 지식 획득 이론이 지닌 한계를 다른 논거로 삼았다.
- ② 본유 관념으로부터 추론해 낸 참인 지식은, 본유 관념 그 자체가 아니더라도 필연적 진리의 지위를 갖는다고 보았다.
- ③ 귀납적 일반화를 검산에 빚댄 것은, 그것이 필연적 진리를 확인하는 데 쓰일 수는 있으나 반드시 참임을 보증하지는 못한다는 뜻이다.
- ④ 본유 관념을 정신에 내재한 것으로 본 것은, 정신을 하나의 단자로 보고 그 안에 본유 관념이 있다고 보는 그의 형이상학과 맞물려 있다.
- ⑤ 보편적 동의를 본유 관념의 간접적 증거로만 본 것은, 본유 관념을 인식하고 이해한 사람들조차 그것에 동의하지 않는 경우가 있다고 보았기 때문이다.

3. (가), (나)의 입장에서 <보기>에 대해 보일 반응으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

〈보기〉

갑: 나는 ‘모든 물체는 공간을 차지한다.’라는 명제를 어릴 때부터 의심해 본 적이 없다. 그러나 돌이켜 보면 이 명제는 내가 수많은 물체를 만지고 본 경험을 정리한 것이다. 따라서 이 명제가 아무리 확실해 보여도, 그것은 반드시 참인 명제가 아니라 지금까지 참이었던 명제일 뿐이다.

- ① 로크는 이 명제가 개별 경험에서 출발해 일반화된 관념이라는 갑의 설명에는 동의하겠지만, 그렇게 얻은 지식도 필연적 진리일 수 있다고 볼 것이다.
- ② 라이프니츠는 갑이 이 명제를 경험의 정리로 얻었다면 그것은 귀납적 일반화이므로 반드시 참임이 보증되지 않는다는 갑의 결론에 동의할 것이다.
- ③ 라이프니츠는 이 명제가 갑에게 의심 없이 받아들여져 왔다는 점을 들어, 그것이 정신에 내재한 본유 관념임이 직접 증명된다고 볼 것이다.
- ④ 라이프니츠는 이 명제가 본유 관념으로부터 추론된 것이라면, 갑의 경험과 관계없이 필연적 진리가 될 수 있다고 볼 것이다.
- ⑤ 로크는 갑이 이 명제를 이해하고 의식한다는 점에서 정신 속에 있는 지식으로 보겠지만, 그 기원은 감각을 통한 경험에 있다고 볼 것이다.

4. (가), (나)를 바탕으로 판단한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.2점]

〈보기〉

- ㄱ. 로크에게 ‘단맛은 쓴맛이 아니다.’는 필연적 진리이면서 감각적 경험에서 비롯된 지식이라는 점에서, 필연성과 경험적 기원이 양립할 수 있음을 보여 주는 예이다.
- ㄴ. 라이프니츠는 아이들이 동일률을 자각하지 못한다는 사례를 들어, 본유 관념의 존재가 직접 증명될 수 있다고 보았다.
- ㄷ. 로크와 라이프니츠는 모두 동일률과 모순율이 반드시 참인 지식이라는 점 자체는 부정하지 않았다.
- ㄹ. 로크는 정신이 감각으로 받아들인 관념을 일반화하는 과정을 거쳐야 동일률을 알 수 있다고 보았으므로, 라이프니츠와 달리 동일률을 사실적 진리로 분류했다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[단답형1] <보기>의 ㉔~㉖를 (나)의 라이프니츠의 분류에 따라 ‘필연적 진리’와 ‘사실적 진리’ 중 하나로 각각 쓰시오.
[2점, 부분 점수 없음]

〈보기〉

- ㉔ 내 책상 위에 놓인 책은 파랗다.
㉕ 본유 관념으로부터 추론해 낸 어떤 참인 기하학의 정리
㉖ 어떤 것이 동시에 존재하고 존재하지 않을 수는 없다.

답: _____

[5~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

토지를 구매하거나 부동산을 담보로 돈을 빌리려고 하는데 본인이 직접 상대방과 거래를 하기가 어렵다면, 민법에서 규정하는 대리제도를 활용할 수 있다. ‘대리제도’란, 본인*을 대리할 권한을 가진 대리인이 본인 대신에 법률행위를 하고, 그때 발생하는 법률효과를 본인에게 귀속시키는 제도이다. 예를 들어 A가 집을 지을 땅을 사달라고 B에게 위임장을 써 주면, B는 A의 대리인이 되어 A의 이름으로 계약의 상대방인 C와 매매계약을 체결할 수 있다. 이때 A는 매매계약의 본인으로서 C에게 토지 매매대금을 지급할 의무를 지고 토지 소유권의 이전을 청구할 권리를 갖는다. 이와 같이 대리인이 행한 법률행위의 효력을 그가 대리한 본인에게 미치게 하려면 대리인은 본인을 대리할 권한인 대리권이 있어야 하고, 대리권의 범위에서 대리행위를 하여야 한다. 또한 계약서에 ‘A의 대리인 B’라고 기재하는 것과 같이 상대방에게 대리행위에서의 본인이 누구인지를 밝혀야 한다.

그런데 대리권이 없는 사람이 대리행위를 하거나, 대리권이 있는 사람이라도 자기가 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 하는 경우가 있는데, 이를 ‘무권대리’라고 한다. 원칙적으로는 무권대리행위의 법률효과가 본인에게 발생하지 않으며, 본인의 이름으로 한 법률행위이므로 대리인에게도 발생하지 않는다. 이로 인해 무권대리행위의 상대방은 거래가 성립하지 않음에 따라 예측하지 못한 손해를 입게 된다. 본인과 대리인 사이에서 이루어지는 대리권의 수여나 그 범위에 대한 내용을 알 수 없었던 상대방에게 무권대리행위로 인한 책임을 전적으로 지게 한다면, 대리제도 자체에 대한 신뢰도가 ㉗ 떨어질 수 있다.

따라서 민법에서는 무권대리행위에 대하여 본인과 상대방 사이의 이익을 조정하여, 대리행위를 신뢰한 상대방을 보호하기 위해 표현대리를 규정하고 있다. ‘표현대리’란, 대리인에게 대리권이 없음에도 불구하고 마치 있는 것과 같은 외관*이 있고, 이에 본인에게 어느 정도 책임이 있다고 볼 수 있는 경우에 무권대리행위의 법률효과를 본인에게 귀속시키는 제도이다. ㉘ 표현대리는 대리인에게 대리권이 없음을 상대방이 알았거나, 상대방이 부주의하여 이를 알지 못했던 경우에는 성립하지 않는다. 또한 표현대리가 성립하는 경우라도 상대방이 이를 주장하지 않으면 본인은 대리인의 무권대리행위에 대해 책임지지 않는다.

민법은 표현대리가 성립하는 경우를 세 가지로 나누어 규정하고 있다. 첫째는 ‘대리권 수여의 표시에 의한 표현대리’로, 본인인 A가 실제로는 B에게 대리권을 수여하지 않았으면서 B에게 대리권을 수여했다고 C에게 통지하였고, 이에 따라 C가 B를 A의 대리인으로 오인하여 계약을 체결한 경우가 이에 해당한다.

B에게 대리권이 있는 것과 같은 외관이 A의 행동 때문에 만들어졌으므로 A에게 책임을 물을 수 있다. 둘째는 ‘권한을 넘은 표현대리’로, 대리인이 자신이 가진 대리권의 범위를 넘어서 대리행위를 하는 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 B가 토지를 담보로 돈을 빌릴 수 있는 대리권을 가졌음에도, C에게 토지를 파는 대리행위를 하였다면 ‘권한을 넘은 표현대리’가 성립할 수 있다. 이때 대리인이 실제로 가진 대리권을 ‘기본대리권’이라고 하는데, 권한을 넘은 무권대리행위가 표현대리로 인정되지 않아도 기본대리권의 범위에서는 본인에게 효력이 있다. 특히 ‘권한을 넘은 표현대리’는 해당 대리행위 당시에 대리인이 필요한 서류를 모두 갖추는 것과 같이, 상대방이 대리인에게 대리권이 있다고 믿을 수밖에 없었던 이유가 있어야 성립한다. 셋째는 ‘대리권 소멸 후의 표현대리’로, 이전까지는 있었던 대리권이 대리행위를 할 때에 이미 소멸한 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 본인인 A가 사망하여 B의 대리권이 소멸했다는 것을 C는 쉽게 알 수 없으며, 대리권의 외관이 정리되지 않은 것에 A의 책임이 있다고 보아 표현대리가 성립한다. 단, 이때 상대방은 대리권이 소멸하기 전에 대리인과 거래한 경험이 있어서 여전히 그에게 대리권이 있을 것이라고 믿었던 사정이 있어야 한다.

한편 무권대리행위는 표현대리가 인정되지 않아도 본인이 본인*을 하면 처음부터 정당한 대리권이 있었던 것과 같은 법률효과가 생긴다. 표현대리가 인정되지 않고, 본인의 추인도 받지 못한 경우에 무권대리행위를 행한 대리인은 상대방의 선택에 따라 계약을 이행하거나 손해를 배상하여야 한다. 하지만 이때에도 대리인에게 대리권이 없음을 상대방이 알았거나, 상대방이 부주의하여 이를 알지 못했다면 대리인에게 책임을 물을 수 없다.

* 본인: 대리제도에서 대리인이 대리하는 사람.

* 외관: 보기에만 그럴듯한 실재로는 그렇지 아니한 겉모습을 가리키는 법률 용어.

* 추인: 불완전한 법률행위를 사후에 보충하여 효력이 생기게 하는 의사 표시.

5. 윗글의 ‘대리권 소멸 후의 표현대리’에 대해 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.5점]

- ① 대리권이 사라진 사정을 상대방이 알기 어렵고 그 외관이 남는데 본인의 책임이 있다고 보아, 신뢰가 형성된 상대방을 보호하려는 것이다.
- ② 대리권이 처음부터 없었던 경우라도, 대리인이 이전에 본인을 대리한 적이 있다는 사정만 있으면 이 유형의 표현대리가 성립한다.
- ③ 본인이 사망하면 대리권이 소멸하므로, 사망 사실을 알지 못했던 상대방이라도 이 유형의 표현대리를 주장할 수는 없다.
- ④ 상대방이 대리권 소멸 전에 그 대리인과 거래한 경험이 없더라도, 대리권이 있다고 믿을 만한 서류가 갖추어졌다면 이 유형이 성립하여 본인이 그 외관에 대해 책임을 진다.
- ⑤ 대리권이 소멸한 사실을 상대방이 알았더라도, 외관을 정리하지 않은 책임이 본인에게 있다면 이 유형의 표현대리는 성립한다.

6. 밑글에 나타난 무권대리행위의 법적 처리를 정리한 것으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

- ① 원칙적으로 본인에게 효력이 있지만, 상대방이 대리권 없음을 알았다면 효력이 없어지고 그 대신 무권대리인이 책임을 진다.
- ② 본인이 주인하면 주인한 때부터 효력이 생기며, 주인하지 않으면 상대방의 선택과 관계없이 무권대리인이 손해를 배상해야 하며, 이때 상대방의 부주의는 고려되지 않는다.
- ③ 표현대리가 인정되지 않으면 본인의 주인으로도 효력이 생길 수 없으므로, 상대방은 무권대리인에게만 책임을 물을 수 있다.
- ④ 원칙적으로 본인에게 효력이 없으나 표현대리나 주인이 있으면 효력이 생기고, 둘 다 없으면 일정한 경우 무권대리인이 책임을 진다.
- ⑤ 상대방이 부주의로 대리권 없음을 알지 못했더라도, 상대방은 무권대리인에게 계약의 이행을 청구할 수 있는 근거를 갖는다.

7. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

<보기>

갑은 을에게 ‘내 자동차를 1,000만 원 이상에 팔아 달라.’라는 대리권을 주었다. (1) 을은 2026년 1월 5일 병에게 ‘갑의 대리인 을’이라 밝히고 자동차를 1,200만 원에 팔았다. (2) 을은 1월 20일 정에게 ‘갑의 대리인 을’이라 밝히고 갑의 오토바이를 팔았는데, 을이 오토바이 서류까지 모두 갖추고 있어 정은 을에게 그 권한도 있다고 믿었으며 이에 부주의는 없었다. (3) 갑은 2월 1일 사망했고, 을은 2월 10일 이 사실을 모르는 무에게 갑의 다른 물건을 파는 계약을 체결했다. 무는 이때 처음 을과 거래했다.

- ① (1)은 을이 대리권의 범위 안에서 본인을 밝히고 한 행위이므로, 그 법률효과는 갑에게 귀속된다.
- ② (2)에서 을이 실제로 가진 자동차 판매 권한은 기본대리권에 해당하며, 정이 대리권이 있다고 믿을 수밖에 없던 사정이 있으므로 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.
- ③ (2)에서 표현대리가 성립할 수 있더라도, 정이 이를 주장하지 않는 한 갑은 오토바이 매매계약에 대해 책임을 지지 않는다.
- ④ (3)은 갑의 사망으로 을의 대리권이 소멸한 뒤의 행위이지만, 무가 갑의 사망 사실을 몰랐으므로 대리권 소멸 후의 표현대리가 성립한다.
- ⑤ (3)에서 표현대리가 인정되지 않는다면, 을의 행위의 효과는 원칙적으로 갑 측에도 을에게도 발생하지 않는다.

8. 밑글을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

<보기>

- ㄱ. 표현대리의 세 유형은 모두 대리권이 없거나 그 범위를 넘었다는 점에서 무권대리에 속한다.
- ㄴ. 대리권 수여의 표시에 의한 표현대리에서 본인의 책임이 인정되는 것은, 본인의 통지가 대리권이 있는 것 같은 외관을 만들었기 때문이다.
- ㄷ. 권한을 넘은 표현대리에서 상대방이 보호받으려면, 대리인이 대리권의 범위를 넘었다는 사실을 상대방이 알고 있었어야 한다.
- ㄹ. 본인이 무권대리행위를 주인하면 처음부터 정당한 대리권이 있었던 것과 같은 효과가 생기므로, 그 경우 표현대리의 성립 여부는 따질 필요가 없어진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

[9~11] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

역사학은 객관적 진실과 주관적 해석이라는 두 축 사이에서 끊임없이 변화하고 확장되어 왔다. ‘랑케’로 대표되는 실증주의 역사학은 과거를 있는 그대로 복원하는 데 중점을 두었으나, 이러한 접근법은 역사가의 주관성과 사회적 맥락을 경시한다는 점에서 ‘콜링우드’를 비롯한 주관주의 역사학의 비판을 받았다. 이에 대해 ‘카(E.H. Carr)’는 사료* 검증의 중요성을 인정하면서도, 역사가의 선택과 해석이 필연적으로 주관성을 ㉠수반한다고 주장했다. 그는 역사를 ‘현재와 과거의 끊임없는 대화’로 정의하며, 역사가의 역할을 새롭게 조명했다.

우선, 카는 사실을 ‘과거에 대한 사실’, ‘역사상의 사실’, ‘역사적 사실’로 구분했다. 그에 따르면, ‘과거에 대한 사실’이란 실존적 경험 그 자체를 의미하는 과거 사실이 언어적 표현을 통해 기록된 것이다. 다음으로 ‘역사상의 사실’은 ‘과거에 대한 사실’ 중에서 역사가가 선택한 사실을 말한다. 카는 ‘과거에 대한 사실’이 ‘역사상의 사실’로 승격되는 것은 오로지 역사가의 판단에 달려있지만, ㉡역사가는 ‘사실에 대한 지배자’가 되어서는 안 된다고 보았다. 역사가는 ‘과거에 대한 사실’을 잘못 해석할 수 있는 가능성을 줄이기 위해, 스스로 끊임없이 의심하고 비판하는 태도를 ㉢견지해야 한다고 주장했다. 마지막으로 역사가는 자신의 관점과 문제의식에 따라 특정 사실에 역사적 중요성을 부여하는데, 이러한 역사적 중요성이 여러 역사가에 의해 인정받으면 ‘역사적 사실’이 된다. ‘역사상의 사실’은 변화와 재해석의 가능성이 높다는 점에서 역동적인 특성을 띠지만, ‘역사적 사실’은 역사적 중요성이 보편적으로 인정된 사실로 정태적인 특성을 지닌다.

한편 주관주의 역사학을 주장한 콜링우드에 따르면, 역사는 순수한 형태로 존재하지 않으며 항상 오염되어 있어서 과학적 객관성을 획득할 수 없다고 주장했다. 현재를 살아가는 역사가는 과거와 직접 대면할 수 없으므로, 역사가가 자신의 자아를 완전히 소거한 채 과거를 완벽히 재현할 수는 없다고 보았다. 이와 관련하여 카는 역사가의 책임감과 상상적 이해를 강조했다. 이때

상상적 이해란 단순히 사료를 수집하는 것을 넘어, 과거 인물의 생각과 행동을 맥락 속에서 재구성하는 것을 말한다.

카의 역사관은 역사의 객관적 진실을 모호하게 만들고, 사회적 맥락에서 지나치게 상대적인 관점을 취한다는 지적을 받기도 한다. 하지만 역사학을 단순히 과거를 기록하는 것으로 ㉠ 한정하지 않고, 현재와의 상호작용을 통해 역사를 해석하는 역동적인 학문으로 재정의했다는 점에서 높이 평가받는다.

* 사료: 역사를 기록한 문헌이나 유물로서 역사 연구의 대상이 되는 것.

(나)

역사학에서 ‘언어로의 전환’은 역사의 연구 대상을 과거 사실 그 자체에서 과거 사실을 지칭하는 언어로 전환한 것을 의미한다. 이는 과거의 실재를 표현하는 매개체로서 언어를 중요하게 여기는 관점으로, 소쉬르로 대표되는 기호학적 언어관에 영향을 받았다.

소쉬르는 언어를 ‘기표(記表)’와 ‘기의(記意)’의 결합으로 이루어진 이중적인 기호 체계로 보았다. 기표는 소리로 드러나는 기호적 형식을, 기의는 소리로 표시되는 의미를 말한다. 소쉬르는 기표와 기의의 관계는 자의적이며, 일대일로 대응되지 않기 때문에 기표는 기의를 정확히 전달하지 못하고, 둘 사이에는 항상 간극이 존재한다고 보았다. 비트겐슈타인 역시 언어는 개별적인 실재를 직접 표상하는 것이 아니라, 실재를 포함한 ‘가족 유사성’을 표상한다고 주장했다. 가족 유사성이란 특정 집단에 속한 각 대상이 본질적 속성들을 동일하게 가지지는 않더라도, 부분적인 유사성을 통해 하나의 범주로 묶일 수 있음을 뜻한다. 예를 들어, 어떤 개별적인 꽃을 ‘꽃’이라고 지칭하는 것은 개별적인 실재 그 자체가 아니라, 꽃으로 불릴 수 있는 부분적인 유사성을 표상하는 것이다. 이처럼 실재의 완전한 표상은 불가능하고, 언어가 추상적일수록 이러한 왜곡은 심화된다. 따라서 언어는 실재를 완전히 투명하게 드러낼 수 없다는 점에서 ‘지시적 불투명성’을 ㉡ 내포한다고 할 수 있다.

이는 사료에 대한 새로운 인식을 가져왔다. 특히 문헌 사료는 저자가 실재를 언어화한 기호 작업의 산물이므로, 과거의 실재와 동일시될 수는 없다는 것이다. 따라서 언어로의 전환을 주장하는 학자들은 저자의 의미화 과정을 중시하여, 당시까지 사료라고 불리던 모든 자료를 텍스트로 재개념화했다. 여기서 텍스트란, 단순히 기록된 글을 넘어 역사가들이 연구하고 해석할 수 있는 모든 대상을 의미한다. 이는 전통적인 역사학 자료였던 문서뿐만 아니라 그림, 낙서, 조각, 의복 등 의미를 ㉢ 추출할 수 있는 모든 것을 텍스트로 망라함으로써, 세상을 이해하고 소통하는 방식을 포괄적으로 확장했다.

한편 텍스트는 그 시대의 언어적 관례와 규범에 따라 작성되므로, 저자가 속한 사회적 맥락을 반영한다. 이렇게 텍스트가 의미를 생산하고 조직하는 방식이나 일련의 규칙을 ‘담론’이라고 한다. 특정한 역사적 사건이 어떻게 담론화되느냐에 따라 그 사건이 가지는 사회적·정치적 의미는 달라질 수 있다. 예를 들어, 콜럼버스의 신대륙 발견은 위대한 업적으로 찬양받기도 하지만, 식민지 침탈과 원주민 학살의 서막을 연 것으로 비판받기도 한다. 따라서 담론은 특정 입장을 중심적인 가치로 만들기도 하고, 이를 통해 다양한 권력 구조나 이데올로기의 형성에 영향을 미치기도 한다.

* 표상: 추상적이거나 드러나지 아니한 것을 구체적인 형상으로 나타냄.

9. (가)를 바탕으로 카와 콜링우드의 견해를 비교한 것으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

- ① 콜링우드는 역사가가 자아를 소거하면 과거를 재현할 수 있다고 보았고, 카는 이를 받아들여 상상적 이해를 강조하게 되었고, 그 결과 사료 검증의 중요성을 부정했다.
- ② 두 사람 모두 역사 서술에 역사가의 주관이 개입함을 인정하지만, 카는 사료 검증과 자기 비판으로 그 주관을 통제하려 했다.
- ③ 카는 역사의 과학적 객관성을 부정한 콜링우드를 비판하면서, 과거를 있는 그대로 복원하는 실증주의로 돌아갈 것을 주장했다.
- ④ 콜링우드는 사료 검증의 중요성을 강조했고, 카는 사료보다 역사가의 판단이 우선한다고 보아 사료 검증을 경시했다.
- ⑤ 두 사람은 모두 역사가가 과거와 직접 대면할 수 있다는 점을 근거로 삼아, 역사 서술의 객관성을 옹호했다.

10. (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.0점]

— <보기> —

어느 박물관은 식민지 시기의 사진을 전시하며 ‘근대 문물의 도입’이라는 설명을 붙였다. 한 시민 단체는 같은 사진에 ‘수탈의 기록’이라는 설명을 붙여야 한다고 주장했다.

- ① 사진도 의미를 추출할 수 있는 대상이라는 점에서, 언어로의 전환을 주장한 학자들은 이를 문서와 마찬가지로 텍스트로 볼 것이다.
- ② 같은 사진에 서로 다른 설명이 붙는 것은 사건이 어떻게 담론화되느냐에 따라 그 사회적·정치적 의미가 달라질 수 있음을 보여 준다.
- ③ 박물관의 설명은 특정 입장을 중심적인 가치로 만듦으로써, 권력 구조나 이데올로기의 형성에 영향을 미칠 수 있다.
- ④ 사진은 언어가 아닌 이미지가므로 지시적 불투명성에서 벗어나 과거의 실재를 투명하게 드러낸다는 점에서, 문헌 사료보다 우위에 있다.
- ⑤ 두 설명은 모두 그것이 작성된 사회적 맥락과 관례를 반영한 것으로서, 과거의 실재와 그대로 동일시될 수는 없다.

11. (가), (나)를 바탕으로 판단한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.9점]

<보기>

- ㄱ. 카의 '역사상의 사실'이 역동적인 성격을 띠는 것은, 그것이 역사가의 선택과 재해석에 따라 달라질 수 있기 때문이다.
- ㄴ. 언어로의 전환을 주장하는 학자들에게 텍스트는 저자의 언어화 과정과 사회적 맥락을 담고 있으므로 해석의 대상이 된다.
- ㄷ. 카가 역사를 '현재와 과거의 끊임없는 대화'로 정의한 것은, 역사가의 해석이 개입하지 않는 순수한 과거의 복원을 지향했기 때문이다.
- ㄹ. 비트겐슈타인은 언어가 가족 유사성을 표상하므로 언어가 추상적일수록 실재의 왜곡이 줄어든다고 보았다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[12~14, 단답형2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

예술가는 예술작품을 통해 우리에게 무엇을 전달하려고 하는 것일까? 철학자 아리스토텔레스는 예술작품을 현실 세계를 모방하여 제작한 사물로 ㉠ 규정하고, 예술가는 예술작품을 통해 우리에게 현실 세계에 대한 지식과 깨달음을 준다고 말한다. 이러한 그의 예술관은 그의 세계관과 밀접한 연관이 있다.

아리스토텔레스는 현실 세계의 모든 사물은 '질료'와 '형상'으로 구성된 하나의 실체로 보았다. 그가 말하는 '질료'란 사물을 구성하는 물질적 재료를 의미한다. 그리고 '형상'은 그 사물의 보편적 개념이나 가치, 본질을 의미한다. 그는 예술작품의 질료와 형상 또한 마찬가지로 주장했다. 그에 따르면 예술가는 자신이 이해한 사물의 형상을 질료에 담아 예술작품으로 재현한다. 그래서 감상자는 예술작품을 감각적으로 경험하면서 예술가가 담은 사물의 형상을 이해할 수 있다. 즉, 예술작품이 현실 세계를 이해하는 매체가 되는 것이다.

이러한 아리스토텔레스의 예술관은 18세기 비평가 실러에게 이어진다. 당시 정치적 혼란과 폭력이 지속되던 현실에 환멸을 느낀 실러는 시민들의 도덕성을 함양할 방법을 고민했고, 그 해결책으로 예술을 선택했다. 그는 예술가가 아름다움이라는 형상을 예술작품의 질료에 담아 표현하면 감상자는 미적 경험을 통해 도덕성을 회복할 수 있다고 말한다. 또한, 감상자의 미적 경험을 극대화하기 위해서는 예술작품의 질료가 지닌 물리적 성질이 드러나지 않아야 한다고 주장한다. 예를 들어 조각가가 대리석을 조각하여 인체의 고운 피부를 표현하고자 할 때, 대리석이 지닌 표면의 거친 특성이 드러나지 않아야 매끄러운 피부의 미적 가치가 감상자에게 온전히 전달된다는 것이다. 결국 예술의 목적이 달성되기 위해서는 ㉡ 예술작품의 질료가 투명한 매체로 기능해야 하는 것이다.

반면 20세기 미술 비평가 그린버그는 ㉢ 예술작품의 질료가 불투명한 매체로 기능해야 한다고 보았다. 그는 예술은 교육이나 정치적 의도 등을 실현하는 수단이 되어서는 안 되며, 예술

은 그 자체가 목적이 되어야 한다고 주장했다. 그래서 예술가가 질료의 물리적 성질이 갖는 표현 가능성에 ㉣ 주목해야 하며, 예술 장르 그 자체가 가지는 순수성을 실현하기 위해 노력해야 한다. 가령 화가가 캔버스의 평면, 물감의 색채와 질감 등에 집중할 때, 회화라는 예술 장르만이 지닌 고유한 순수성을 실현할 수 있게 된다. 즉, 회화에 사용된 질료는 회화라는 예술 장르를 규정하는 기준인 '미적 매체'가 되는 것이다.

(나)

1968년, 예술가 브로타스가 자신의 아파트에 전시한 '현대 미술관 독수리부'라는 제목의 설치물은 당시 예술계에 반향을 불러일으켰다. '독수리'라는 주제에 따라 그림과 사진 등을 수집한 후 번호를 붙여 미술관의 작품들처럼 전시한 이 설치물을, 예술이라고 규정할 수 있는 기준이 없었기 때문이다. 이에 미술 비평가 로절린드 크라우스는 이러한 예술계의 상황을 '포스트매체 조건'이라고 ㉤ 명명하며, '기술적 지지체'라는 새로운 매체 개념을 제안했다.

크라우스는 기술적 지지체를 설명하기 위해 먼저, 예술작품을 구성하는 요소가 하나의 예술 장르를 규정하는 기준이 된다는 의미에서 기존 매체를 '지지체'라 규정했다. 그리고 포스트매체 조건 이전에는 예술작품을 구성하는 물질적 요소만을 지지체로 인정한다는 의미에서, 물질적 지지체라 불렀다. 하지만 이 물질적 지지체는 하나의 예술 장르를 물질적 요소로만 환원하게 만들었다고 지적하며, 예술작품을 구성하는 공간, 소리, 대상이 지닌 이미지 등과 같은 비물질적 요소도 지지체로 인정해야 한다고 보았다.

이렇게 지지체의 범위를 확장한 크라우스는 물질적 지지체뿐만 아니라 비물질적인 지지체가 결합된 복합 구조를 가진 예술작품을 기술적 지지체라고 규정했다. 또한, 지지체를 사용하는 관습이나 기법을 '규칙'이라 부르며, 기술적 지지체에서 나타나는 지지체들의 '규칙 겹침'이야말로 포스트매체 조건의 진정한 예술작품이라고 주장했다. 이때 규칙 겹침이란 기술적 지지체 내의 지지체들과 그것이 가진 규칙들이 서로 맞물리면서 새로운 규칙을 만들어 그 기술적 지지체만의 미적 효과를 발생시키는 현상이다.

이러한 관점에서 '현대 미술관 독수리부'는 기술적 지지체이다. 왜냐하면 이 설치물은 그림, 사진과 같은 물질적 지지체뿐만 아니라 '독수리'가 지닌 이미지, 전시 공간과 같은 비물질적인 지지체가 복합 구조를 이루고 있기 때문이다. 동시에 그림의 회화 방식, 사진의 촬영 기법, 번호를 붙여 전시하는 방식이 서로 맞물리면서 이 설치물만의 새로운 규칙을 만들어, 설치 예술로서의 미적 효과를 발생시키고 있다.

그는 이러한 기술적 지지체를 창안하기 위해서는 예술가가 기술적 지지체의 새로운 '규칙'을 발견하고 확립해야 한다고 주장한다. 그에 의하면 기술적 지지체의 창안은 예술가의 의지나 역량만으로 가능한 것이 아니라 예술가가 기술적 지지체의 표현 가능성을 우연히 ㉥ 포착해 규칙을 확립함으로써 가능하다. 또한, 예술가는 현재 사용되는 지지체를 기존의 규칙대로만 사용하지 말고 새로운 기술적 지지체와 결합하는 작업 등을 통해 예술에서 사용하는 매체를 확장하기 위해 노력해야 한다고 ㉦ 역설한다. 왜냐하면 그것이 포스트매체 조건에서 다양한 지지체로 새롭게 시도하는 예술가들을 '이것은 예술이 아니다'로 구속하는 굴레에서 벗어나게 하고, '이것도 예술이다'로 지지하는 바탕이 되기 때문이다.

12. (나)의 크라우스의 견해를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① 크라우스는 기술적 지지체를 물질적 지지체를 대체하는 개념으로 보아, 물질적 요소를 지지체의 범위에서 제외하고 비물질적 요소만을 지지체로 인정했으며, 그 결과 물질적 요소는 장르의 규정과 무관해졌다.
- ② 크라우스는 지지체들의 규칙이 서로 맞물리지 않고 각각 독립적으로 작동할 때 기술적 지지체만의 미적 효과가 발생한다고 보았다.
- ③ 크라우스는 예술가가 현재 사용되는 지지체를 기존의 규칙대로 충실히 따를 때 기술적 지지체의 새로운 규칙이 확립된다고 보았다.
- ④ 크라우스는 ‘이것은 예술이 아니다’라는 판단으로 예술의 경계를 엄격히 지키는 것이 매체 확장의 궁극적인 목적이라고 보았다.
- ⑤ 크라우스가 비물질적 요소까지 지지체로 인정한 것은, 물질적 요소만으로 장르를 규정해서는 포스트매체 조건의 작품을 설명할 수 없다고 보았기 때문이다.

13. (나)의 관점에서 (가)의 그린버그를 비판한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① 예술이 교육이나 정치의 수단이 되어서는 안 된다는 주장은 예술가의 의지를 지나치게 앞세워, 작업 과정에서 우연히 포착되는 표현 가능성을 배제한다.
- ② 질료의 물리적 성질에서 회화의 순수성을 찾는 것은 장르를 물질적 요소로만 환원하는 것이어서, 비물질적 요소로 이루어진 작품을 설명하지 못한다.
- ③ 질료를 불투명한 매체로 보는 것은 감상자의 미적 경험을 통해 도덕성을 회복한다는 예술 본연의 목적을 외면한다는 점에서 한계가 있다.
- ④ 질료의 물리적 성질에 주목하면 예술작품이 현실 세계를 모방하지 못하게 되어, 감상자가 작품을 통해 사물의 형상을 이해할 수 없게 된다.
- ⑤ 장르의 순수성을 강조하는 것은 규칙 겹침을 예술의 유일한 기준으로 삼는 것이어서, 예술의 범위를 지나치게 넓혀 예술의 경계를 무너뜨린다.

14. (가), (나)의 인물들에 대한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.1점]

<보기>

- ㄱ. 아리스토텔레스와 실러는 모두 예술가가 형상을 질료에 담아 표현한다는 생각을 공유한다.
- ㄴ. 실러와 그린버그는 질료가 감상자에게 어떻게 경험되어야 하는가에 대해 상반된 입장을 취한다.
- ㄷ. 그린버그의 ‘미적 매체’와 크라우스의 ‘지지체’는 모두 장르를 규정하는 기준과 관련된다는 점에서 공통된다.
- ㄹ. 크라우스는 물질적 지지체를 지지체로 인정하지 않으므로, 그린버그의 미적 매체 개념을 전면적으로 거부한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[단답형2] (나)의 크라우스의 관점에서 <보기>의 ㉔, ㉕를 ‘물질적 지지체’와 ‘기술적 지지체’ 중 하나로 각각 분류하여 쓰시오. [2점, 각 1점]

<보기>

- ㉔ 캔버스와 물감만을 사용하여 회화의 관습적 기법대로 그린 작품을, 그 물질적 요소로만 장르를 규정하는 관점에서 본 것
- ㉕ 사진, 녹음된 소리, 전시 공간의 조명이 하나의 작품을 이루고, 각 요소를 다루는 방식이 서로 맞물려 그 작품만의 새로운 규칙을 만들어 내는 설치 작품

답: _____

[15~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

로켓의 안정적인 비행을 위해 연소 불안정은 반드시 해결해야 하는 문제이다. 연소 불안정은 연소가 원활히 이루어지지 않는 현상으로, 로켓에서는 연소실의 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 연소 불안정이 나타날 수 있다. **액체 추진제 로켓의 연소 과정**을 바탕으로 연소 불안정에 대해 알아보자.

액체 추진제 로켓은 산화제와 액체 연료를 추진제로 사용한다. 액체 추진제 로켓의 엔진은 일반적으로 산화제 탱크, 연료 탱크, 분사기, 연소실, 노즐 등으로 구성되어 있다. 로켓 엔진에 시동이 걸리면 산화제 탱크와 연료 탱크에 보관되어 있던 추진제가 이동하여 분사기에 의해 연소실 내부로 분사된다. 연소실 내에서 추진제가 연소될 때, 액체였던 추진제가 연소 가스가 되면서 연소실 내부의 압력이 높아지며, 열, 소리 등 다양한 형태의 에너지가 방출된다. 이러한 연소 과정은 추진제가 분사기에 의해 연속적으로 분사되면서 지속된다. 이때 연소실 내에는 소리의 진동, 열이 주기적으로 방출되며 생기는 열 방출 진동이 존재한다. 연소실 내의 압력 역시 주기적으로 변화하며 진동한다. 그리고 연소 가스는 노즐을 통과하여 로켓 바깥으로 배출되고, 그 반발력으로 로켓은 추진력을 얻을 수 있다.

그런데 연소 과정에서 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상

호 작용이나, 연소실 내 열 방출 진동과 소리 진동 간의 상호 작용으로 인해 연소 불안정이 발생할 수 있다. 전자의 경우, 연소실 압력 진동으로 추진제 공급량에 급격한 변화가 생기으로써 연소실의 압력 진동이 증폭되는 것이다. 이때 연소실 압력 진동은 일반적으로 10 ~ 200Hz 사이의 주파수를 갖는다. 이러한 연소 불안정은 추진력의 크기를 변화시키고 로켓의 구조물에 손상을 줄 수 있다. 후자의 경우는 연소실 내 열 방출의 진동이 갖는 주파수와 소리의 진동이 갖는 주파수가 일치하여 연소실의 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 것으로 이를 열음향 연소 불안정이라 한다. 연소실 내부에서 연소 반응으로 발생하는 열 방출 진동과 소리의 진동은 각각의 주파수를 갖는다. 여기서 소리는 연소실의 고유 주파수로 진동하는데, 이는 소리의 주파수가 크기나 형상과 같은 연소실의 공간적 특성과 연소 가스의 온도 및 비열에 따라 결정된다는 의미이다. 각각의 주파수가 일치하면 압력 진동이 급격하게 증폭될 수 있다. 이때 연소실 압력 진동의 주파수는 일반적으로 1,000 ~ 2,000Hz 사이에 있으며 연소실의 고유 주파수와 유사한 값을 갖는다. 열음향 연소 불안정은 연소실 파손이나 폭발을 유발할 수 있다.

연소 불안정으로 인한 문제에 대비하기 위해 로켓 개발 과정에서 실제 연소실과 유사한 조건으로 연소 시험을 수행하여 연소 불안정의 발생 여부나 발생 원인을 파악한다. 일반적으로 연소실 압력이 정상 압력을 기준으로 $\pm 5\%$ 범위 내에서 진동할 경우 연소가 안정하다고 판별하고, 그 범위에서 벗어나는 경우 연소 불안정이 ㉠ 일어난 것으로 판별한다. 연소 불안정이 일어난 것으로 판별되었을 경우, 압력 진동이 증폭되었을 때의 주파수인 주요 진동 주파수를 측정하고 이를 연소실의 고유 주파수와 비교하여 연소 불안정의 원인을 판단한다.

연소 불안정 발생 원인이 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용에 의한 것이라고 판단될 경우 공급 시스템의 압력 감쇠 장치를 설치하는 방법 등을 이용한다. 또한 열음향 연소 불안정이라고 판단되면 이를 제어하기 위해 연소실에 ㉡ 배플이나 ㉢ 음향공을 장착하는 방법 등을 사용한다. 배플과 음향공은 모두 연소실 내의 소리 진동을 변화시키는 기능을 한다. 배플은 연소실과 연결되는 분사기의 면을 여러 구획으로 나누는 장치로서, 연소실의 공간적 특성을 바꾼다. 이를 통해 기존의 연소실 고유 주파수를 변화시켜 열 방출 진동과 소리 진동 간의 상호 작용을 억제할 수 있다. 음향공은 특정 주파수의 소리 진동을 흡수하는 장치로 음향공을 연소실에 연결하면 연소실 내부의 소리가 음향공 안에서도 진동하게 되어 소리 에너지가 분산된다. 음향공은 연소실의 특정 주파수를 고려하여 설계하기 때문에 이로 인해 감쇠할 수 있는 주파수의 범위가 좁다.

15. 밑글의 두 유형의 연소 불안정을 비교한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.9점]

- ① 두 유형은 모두 소리가 연소실의 고유 주파수로 진동하기 때문에 일어나므로, 공급 시스템의 압력 감쇠 장치를 공통의 대책으로 쓸 수 있다.
- ② 공급 시스템과의 상호 작용에 의한 연소 불안정은 열음향 연소 불안정보다 주파수가 높아, 연소실의 파손이나 폭발로 이어진다.
- ③ 두 유형은 모두 연소실 압력 진동이 비정상적으로 증폭되는 현상이지만, 증폭을 일으키는 상호 작용의 주체와 주파수 대역이 다르다.
- ④ 열음향 연소 불안정은 추진제 공급량의 급격한 변화에서 시작되므로, 공급 시스템을 조절하면 연소실의 고유 주파수를 바꿀 수 있다.
- ⑤ 두 유형은 압력 진동의 범위만으로 구별할 수 있으므로, 주요 진동 주파수를 측정하지 않고도 연소 불안정의 원인을 판단할 수 있다.

16. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

— <보기> —

연소실 Y에서 열음향 연소 불안정이 발생하자, 개발팀은 1,600Hz 부근의 소리 진동을 흡수하도록 설계한 음향공을 장착했고 연소는 안정해졌다. 이후 추진제의 종류를 바꾸어 연소 가스의 온도와 비열이 달라지자 연소 불안정이 다시 나타났다며, 이때의 주요 진동 주파수는 1,750Hz였다.

- ① 추진제를 바꾸며 연소 가스의 온도와 비열이 달라져 고유 주파수가 변했을 수 있고, 감쇠 범위가 좁은 음향공이 이를 흡수하지 못했을 것이다.
- ② 음향공을 장착한 뒤 다시 불안정해진 것은, 음향공이 연소실의 공간적 특성을 바꾸어 고유 주파수를 1,750Hz로 높였기 때문이다. 음향공을 떼어 내면 연소가 다시 안정해질 것이다.
- ③ 주요 진동 주파수가 1,750Hz이므로, 다시 나타난 연소 불안정은 연소실과 추진제 공급 시스템 간의 상호 작용에 의한 것이다.
- ④ 연소 가스의 온도와 비열은 연소실의 고유 주파수와 무관하므로, 다시 불안정해진 원인은 음향공 자체의 고장에서 찾아야 한다.
- ⑤ 1,600Hz용 음향공을 그대로 둔 채 배플을 추가하면, 고유 주파수가 반드시 1,600Hz로 되돌아와 연소가 다시 안정해진다.

[17~19, 단답형3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

세금은 국가 또는 지방 자치 단체가 각종 행정 서비스 등에 필요한 경비를 마련하기 위해 어떤 대가를 지급하지 않고 납세 의무자로부터 징수하는 금전 또는 재물로서, 조세 채권의 안정적인 확보와 보전을 위해 법률에 따라 강제적으로 징수한다.

다. 조세 채권 이행을 이해하기 위해서는 납세 의무의 성립, 확정, 소멸의 과정을 알아야 한다.

납세 의무는 과세 요건을 만족하면 법률상 자동으로 성립하는데, 과세 요건은 세금을 낼 의무가 있는 납세 의무자, 세금의 대상이 되는 물건이나 행위인 과세 물건, 과세 물건의 수량이나 금액인 과세 표준, 과세 표준에 대한 세금의 법정 비율인 세율로 이루어져 있다. 납세 의무의 성립 시기는 세금별로 다른데, 1년 단위를 과세 기간으로 하는 소득세는 해당 과세 기간이 끝나는 때에, 상속세는 피상속인의 사망으로 상속이 개시되는 때에 납세 의무가 성립한다. 납세 의무의 성립 시기는 법의 적용 기준이 되는 것으로, 만약 세법이 개정된 후 시행되면서 별도의 경과 규정을 두지 않았다면 납세 의무가 성립한 당시의 법령이 적용된다. 납세 의무 성립 단계에서는 ㉔ 납세 의무가 아직 추상적인 상태이므로 과세 관청이 과세권을 행사할 수 없다.

납세 의무가 성립되었다면 납세 의무를 확정해야 세금을 징수할 수 있는데, 납부할 세액과 납부 기한 등이 정해지는 것을 납세 의무의 확정이라고 ㉔ 한다. 이때 '확정'은 변경이 허용되는 잠정적인 확정을 의미한다. 납세 의무는 원칙적으로 절차에 따라 확정해야 하지만, 예외적으로 특정한 절차 없이 납세 의무 성립과 동시에 세액 등이 정해지는 방식이 있는데 이를 ㉔ 자동 확정 방식이라고 한다. 국가는 이 방식을 통해 세금 수입을 조기에 확보할 수 있다.

절차에 따른 확정 방식에는 신고 납세 방식과 부과 과세 방식이 있다. 이 두 방식은 납세 의무자가 과세 표준 신고서를 제출하는, 즉 신고를 한다는 점에서 동일하나 이후의 절차는 다르다. ㉔ 신고 납세 방식은 납세 의무자 스스로 해당 세액의 세액을 계산하여 신고함으로써 납세 의무를 확정하는 것이다. 프리랜서나 개인사업자의 소득세 신고가 대표적이다. 이 방식은 납세 의무자 스스로 납세 의무를 확정하기 때문에 국민의 재정권 행사라는 측면에서 본다면 다른 방식보다 더 민주적인 방식으로 여겨진다. 신고 납세 방식의 1차적인 확정권은 납세 의무자에게 있다. 하지만 납세 의무자가 미신고하거나 자진 신고했으나 법률을 위반한 경우 등이 발견되면 세무조사를 거쳐 과세 관청에서 세액을 결정한 때에 2차적으로 납세 의무가 확정되고, 1차적으로 확정된 납세 의무는 효력을 상실한다.

㉔ 부과 과세 방식은 납세 의무 확정권을 과세 관청에만 부여하는 것으로, 납세 의무자의 신고를 토대로 이상이 없으면 과세 관청이 확정한다. 만약 신고에 탈루의 정황이 발견되면 과세 관청이 추가 조사해서 세액을 확정한다. 이 방식에서 납세 의무자의 신고는 협력 의무로서 확정 효력은 가지지 못한다. 과세 관청은 세액을 결정하여 납세 의무자에게 통지하고, 그 납세 고지서가 납세 의무자에게 도달했을 때 납세 의무의 확정 효력이 발생한다. 증여세, 상속세는 탈루의 위험이 높기 때문에 이 방식으로 납세 의무를 확정한다.

그런데 신고 의무가 있는 납세 의무 확정 방식에서 신고해야 할 세액보다 적게 신고한 경우에는 수정 신고를 해서 이를 바로잡으면 되는데, 과세 표준 신고서의 법정 신고 기한으로부터 2년이 지나기 전에 하면 과소 신고 가산세를 감면받을 수 있다. 반대로 신고해야 할 세액보다 많이 신고했다면 과세 관청을 상대로 경정*을 청구할 수 있다. 경정 청구는 수정 신고와 마찬가지로 원칙적으로 과세 표준 신고서를 법정 신고 기한까지 과세 관청에 제출한 경우에 한해서 과세 관청의 경정 통지가 있기 전까지만 가능하고, 과세 표준 신고서의 법정 신

고 기한으로부터 5년이 지나기 전에 해야 한다.

확정 효력이 발생한 세금은 누구든지 납부하지만 하면 납세 의무가 소멸한다. 비록 납부하지 못했다 하더라도 다른 세금에서 환급금이 발생하는 경우에는 과세 관청의 직권으로 미납 세금에 먼저 충당함으로써 납세 의무가 소멸하기도 한다.

* 경정 : 과세 표준과 세액에 오류 또는 탈루가 있는 경우에 이미 확정된 세액을 과세 관청이 변경하는 것.

17. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.4점]

<보기>

2025년 7월 1일부터 시행된 개정 상속세법은 세율을 높이면서 별도의 경과 규정을 두지 않았다. 갑의 부친은 2025년 6월 20일에, 을의 모친은 2025년 7월 10일에 사망하였으며, 갑과 을은 모두 2025년 9월에 기한 내 상속세 신고서를 제출하였다.

- ① 갑의 상속세에는 개정 전, 을의 상속세에는 개정 후 법령이 적용되며, 두 상속세 모두 고지서가 도달할 때 확정 효력이 생긴다.
- ② 두 사람 모두 개정 법령의 시행 이후에 신고서를 제출했으므로, 두 사람의 상속세에는 모두 개정 후의 법령이 적용된다.
- ③ 갑의 상속세에는 개정 후의 법령이 적용되는데, 이는 갑의 납세 의무가 확정되는 시점이 개정 법령의 시행 이후이기 때문이다.
- ④ 두 상속세는 신고 납세 방식으로 확정되므로, 갑과 을이 신고서를 제출한 때에 각각 1차적인 확정 효력이 생기며, 이 확정 이후 변경될 수 없다.
- ⑤ 을의 상속세 납세 의무는 과세 관청이 세액을 결정한 때에 성립하므로, 성립 시점을 기준으로 적용 법령을 정할 수 없다.

18. 윗글의 내용과 부합하지 않는 것은? [3.3점]

- ① 납세 의무의 성립 시기는 세금마다 다를 수 있으며, 개정된 세법이 어느 납세 의무에 적용되는지를 가르는 기준이 된다.
- ② 납세 의무의 확정은 납부할 세액과 납부 기한 등을 정하는 일로, 성립과 달리 원칙적으로 일정한 절차를 거쳐 이루어진다.
- ③ 다른 세금에서 환급금이 생기면 과세 관청이 직권으로 미납 세금에 충당할 수 있어, 납세 의무자가 납부하지 않아도 의무가 소멸할 수 있다.
- ④ 과세 표준은 세금의 대상이 되는 물건이나 행위 그 자체를 가리키고, 과세 물건은 그 대상을 수량이나 금액으로 나타낸 것이다.
- ⑤ 확정 효력이 발생한 세금은 누구든지 납부하면 납세 의무가 소멸하므로, 납부하는 사람이 반드시 납세 의무자 본인일 필요는 없다.

19. 윗글을 바탕으로 판단한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

<보기>

- ㄱ. 수정 신고는 신고해야 할 세액보다 적게 신고한 경우를, 경정 청구는 많이 신고한 경우를 바로잡는 절차이다.
- ㄴ. 경정 청구는 원칙적으로 법정 신고 기한까지 과세 표준 신고서를 제출하지 않은 사람에게 허용되는 절차이다.
- ㄷ. 과소 신고 가산세의 감면 여부는 수정 신고가 법정 신고 기한으로부터 2년이 지나기 전에 이루어졌는지에 따라 달라진다.
- ㄹ. 신고 의무가 있는 확정 방식이라면, 신고 납세 방식뿐 아니라 부과 과세 방식에서도 수정 신고나 경정 청구가 문제될 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

[단답형3] 윗글을 바탕으로 <보기>에서 올바르게 설명한 학생을 모두 쓰시오. (단, 학생의 이름만 쓸 것.) [2점, 부분 점수 없음]

<보기>

- 가은: 1년 단위를 과세 기간으로 하는 소득세는 해당 과세 기간이 끝나는 때에 납세 의무가 성립해.
- 나린: 부과 과세 방식에서 납세 의무자의 신고는 협력 의무여서 그 자체로 확정 효력을 갖지 않아.
- 다운: 자동 확정 방식은 납세 의무자의 신고와 과세 관청의 납세 고지가 동시에 이루어지는 방식이야.
- 라울: 신고 납세 방식에서 미신고가 발견되면 세무조사를 거쳐 과세 관청이 세액을 결정할 때 2차적으로 확정돼.
- 마루: 경정이란 납세 의무자가 이미 확정된 세액을 스스로 고쳐 다시 신고하는 것을 말해.

답: _____

[20~22] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

미국의 헌법학자 제롬 배런은 1967년 언론 매체 접근·이용권을 최초로 주장하였다. 언론 매체 접근·이용권이란 국민이 자신의 사상이나 의견을 표명하기 위하여 언론 매체에 자유로이 접근하여 이를 이용할 수 있는 권리를 말한다.

배런은 당시 미국과 영국 내 언론의 독과점으로 인해 국민의 다양한 의견을 표출할 수 있는 통로가 점점 사라지고 있음을 지적했다. 또한 그는 상업적 이익만을 추구하는 언론사가 보다 많은 시청자나 독자 등을 확보하기 위하여 사람들이 불편하게 여기는 주장이나 의견보다는 대중적인 주장이나 의견만을 전달하고 있다고 비판하였다. 언론 매체가 공론장의 역할을 하지 못해 국민의 다양하고 공정한 여론을 형성하는 기능을 수행하지 못함을 지적한 것이다. 이러한 상황에서 국

민들이 언론 매체가 아닌 다른 수단을 통해 자신의 의견을 표명하려고 해도 매스미디어에 ㉠ 견주면 그 전달 범위가 극히 제한적이라고 보았다. 매스미디어의 거대화, 독점화에 따라 언론의 자유가 매체를 소유하거나 지배하는 소수의 계층이나 집단의 것으로 전락하였기 때문에 시민들의 언론의 자유를 보장하기 위해 언론 매체 접근·이용권을 인정해야 함을 주장한 것이다.

법적으로 보장받는 언론 매체 접근·이용권의 대표적인 형태는 반론권이다. 이는 언론 매체에 의하여 명예 훼손·비판·공격 등으로 피해를 입은 국민이 자기와 관련이 있는 보도에 대해 반론이나 정정 또는 해명의 기회를 요구할 수 있는 권리이다. 반론권은 언론 매체에 정정 및 반론 보도, 추후 보도 등을 청구할 수 있는 권리로 구체화되어 있다. 반론권 이외에도 방송법에 언론 매체가 사회의 다양성을 해치거나 임의로 특정 의견을 차별하지 못하게 하는 조항을 마련하고 있으며, 시청자 참여 프로그램을 편성하도록 하는 조항 등을 통해 국민이 언론 매체를 이용하여 자신의 의사를 표명할 수 있도록 하고 있다.

언론 매체 접근·이용권은 국민의 언론의 자유를 보장하고 민주주의 실현에 ㉡ 이바지하는 중요한 권리이다. 그러나 언론 매체 접근·이용권은 언론 매체가 신문 등의 표현 내용을 결정하는 권리인 편집권과 ㉢ 맞부딪칠 수도 있다. 이에 언론 매체에 일정한 기준의 재량권을 부여하고, 만약 언론 매체가 일정한 재량권을 일탈하거나 남용할 때는 구체 수단을 활용하여 국민의 언론 매체 접근·이용권을 보호하고 있다.

(나)

언론 보도에 의해 명예나 권리를 침해받은 때에는 어떻게 해야 할까? 명예 훼손죄로 고소할 수도 있지만, 판결이 나오기까지 시간이 오래 걸린다. 따라서 언론중재법에는 언론 매체에 의해 피해를 받은 개인에게 신속하고 대등한 방어 수단을 제공하기 위해 정정 보도 청구권과 반론 보도 청구권이 규정되어 있다.

정정 보도 청구권은 진실하지 않은 언론 보도 등으로 인해 피해를 입었을 경우 보도 내용의 잘못을 바로잡는 정정 보도를 요구할 수 있는 권리이며, 반론 보도 청구권은 언론 보도 등으로 인해 피해를 입었을 경우 그 보도 내용에 관한 반론을 보도해 줄 것을 요구할 수 있는 권리이다. 정정 보도를 청구하는 피해자는 원 보도가 허위임을 입증해야 한다. 반면 반론 보도는 원 보도의 진위 여부와 상관없이 청구할 수 있다.

정정 보도 청구권과 반론 보도 청구권의 주체는 보도 내용과 개별적 연관성이 있으며 그 보도로 인해 피해를 입은 자이다. 청구권의 주체는 언론 보도의 '사실적 주장'에 대해 정정 보도와 반론 보도를 청구할 수 있는데, '사실적 주장'이라는 것은 증거에 의해서 그 존재 여부를 판단할 수 있는 사실 관계에 관한 주장을 의미한다. 따라서 단순한 의견이나 논평, 광고 등은 청구의 대상이 아니다. 피해자는 해당 언론 보도 등이 있음을 안 날로부터 3개월 이내에 정정 또는 반론 보도를 청구할 수 있는데, 해당 언론 보도 등이 있는 후 6개월이 지났을 때에는 이를 청구할 수 없다. 정정 또는 반론 보도 청구는 언론사 등의 대표자에게 서면으로 하여야 하며, 언론사

가 청구를 수용한다면 청구를 받은 날부터 7일 이내에 정정 또는 반론 보도문을 방송하거나 ㉔ 실게 된다. ㉓ 이때의 보도는 원 보도와 동일한 채널, 지면에서 이루어져야 하며, 방송 진행자는 보도문을 읽을 때 통상적인 속도로 읽어야 한다.

만약 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 있는 기간이 지났다면 민법 제764조에 의거하여 정정 보도를 청구할 수도 있다. 민법상 정정 보도 청구권에 따르면 언론 보도 등으로 명예를 훼손당한 사람은 언론 보도가 있음을 안 날로부터 3년 이내에 법원에 소를 제기할 수 있는데, 해당 언론 보도가 있는 후 10년이 지났을 때에는 불가하다. 민법상 정정 보도를 청구할 때는 언론사 등의 대표자뿐만 아니라, 잘못된 언론 보도로 손해를 가한 기자, 편집자 등에 대해서도 공동으로 청구할 수 있다. 그런데 민법상 정정 보도 청구권이 성립하려면 언론중재법과 달리 언론사의 고의 또는 과실이 있다는 것과, 해당 보도에 위법성이 있음이 입증되어야 한다. 만약 언론 보도가 타인의 명예를 훼손했다 하더라도 해당 보도가 공공의 이익을 위한 것일 때는 위법이 아니라고 인정된다. 이처럼 민법상 정정 보도 청구권은 언론중재법상 정정 보도 청구권을 행사하는 것보다 엄격한 성립 요건을 필요로 한다.

정정 보도 청구권 및 반론 보도 청구권은 피해를 입은 개인의 입장을 제공하게 하여 개인의 피해 회복을 ㉕ 돕고 우리 사회가 진실을 발견하고 올바른 여론을 형성하는 데 일조한다.

20. (가)와 (나)의 관계를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① (가)가 언론의 편집권을 옹호하는 입장에서 서 있다면, (나)는 그 편집권을 제한하는 법 제도의 문제점을 비판하는 입장에서 서 있어, 두 글은 서로 대립하는 관점을 보여 준다.
- ② (가)가 언론 매체 접근·이용권이 필요한 이유를 밝혔다면, (나)는 그 권리의 한 형태인 반론권의 행사 요건과 절차를 구체화한다.
- ③ (가)는 반론권이 지닌 한계를 지적하는 데 초점을 두고, (나)는 반론권을 대체할 새로운 권리를 제안하는 데 초점을 둔다.
- ④ (가)와 (나)는 모두 언론 매체가 공론장의 역할을 충분히 수행하고 있다는 전제에서 출발하여 그 기능을 강화할 방안을 찾는다.
- ⑤ (가)는 민법상 정정 보도 청구권을, (나)는 언론중재법상 반론 보도 청구권을 중심으로 각 권리의 성립 요건을 서술하면서 두 권리의 우열을 비교하고 있다.

21. (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

<보기>

C 신문은 2025년 1월 10일 'D 병원이 진료비를 부풀렸다.'라는 기사를 실었다. D 병원은 2025년 2월 1일 이 기사를 알았고, 원장 E는 해외에 머무르다 2025년 6월 1일에야 기사를 알았다. 같은 기사에는 '이 병원의 서비스는 불친절하다.'라는 기자의 논평도 실려 있었다. 오늘은 2025년 7월 1일이다. (단, D 병원과 E는 모두 이 기사로 피해를 입었으며 기사와 개별적 연관성이 있다.)

- ① D 병원은 기사가 있음을 안 날로부터 3개월이 지났으므로, 오늘은 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 없다.
- ② E는 기사를 안 날로부터 3개월이 지나지 않았고 기사가 있은 후 6개월도 지나지 않았으므로, 오늘은 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 있다.
- ③ E가 정정 보도를 청구하려면 기사 내용이 허위임을 입증해야 하지만, 반론 보도는 기사의 진위와 관계없이 청구할 수 있다.
- ④ E가 2025년 7월 20일에 청구한다면 기사를 안 날로부터 3개월이 지나지 않았으므로, 언론중재법상 정정 보도를 청구할 수 있다.
- ⑤ 기자의 논평은 증거로 존재 여부를 판단할 수 있는 사실 관계에 관한 주장이 아니므로, 정정 보도 청구의 대상이 되지 않는다.

22. (나)의 두 법률에 따른 정정 보도 청구권에 대한 설명으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

<보기>

- ㄱ. 민법상 정정 보도 청구권은 언론중재법상 청구 기간이 지난 경우의 대안이 될 수 있지만, 그 대신 언론사의 고의·과실과 보도의 위법성이 입증되어야 한다.
- ㄴ. 명예를 훼손한 보도라도 공공의 이익을 위한 것이라면 위법하지 않다고 인정되므로, 민법상 정정 보도 청구권이 성립하지 않을 수 있다.
- ㄷ. 언론중재법상 정정 보도는 언론사의 대표자뿐 아니라 보도한 기자나 편집자에게도 공동으로 청구할 수 있다.
- ㄹ. 언론사가 청구를 수용했다면 보도문을 원 보도와 다른 지면에 실더라도 7일 이내이기만 하면 언론중재법의 취지에 부합한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[23~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

행정 행위란 행정청이 법령에 따라 행하는 일방적 의사 표시로서, 개인의 권리나 의무를 변동시키는 효력을 갖는다. 예를 들어, 건축법상 요건을 충족하여 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청이 건축 허가라는 행정 행위를 하면 개인은 건축물을 건축할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.

행정청은 행정 행위를 하면서 행정 목적 달성을 위해 행정 행위에 부수적인 사항을 붙일 수 있다. 이렇게 행정 행위에 붙은 종속적 규율을 부관이라고 한다. 가령 건축법상 건축 허가의 요건인 주차장 설치에 대한 계획 없이 개인이 건축 허가를 신청한 경우, 행정청은 법령상 요건이 충족되지 않은 것을 이유로 건축 허가를 거부하는 대신 주차장 설치를 전제로 건축을 허가할 수 있다. 즉 행정청이 주된 행정 행위인 건축 허가에 주차장 설치에 관한 부관을 붙일 수 있는 것이다.

부관에는 조건, 기한, 부담 등이 있다. 조건은 발생 여부가 불확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, 이때 조건을 구성하는 사실이 발생한 것을 조건 성취라고 한다. 조건은 조건 성취에 따라 행정 행위의 효력이 발생하는 ㉠ 정지 조건과, 효력이 소멸하는 ㉡ 해제 조건으로 나뉜다. 주차장을 설치하면 건축 허가의 효력이 발생하게 하는 부관은 정지 조건에 해당한다. 반면 주차장을 설치하지 않으면 이미 발생한 건축 허가의 효력을 소멸하게 하는 부관은 해제 조건에 해당한다. 기한은 조건과 달리 발생 여부가 확실한 사실에 따라 행정 행위의 효력 발생 및 소멸이 결정되도록 하는 부관으로, '○월 ○일'과 같은 날짜가 그 예이다. 기한은 효력이 발생하게 하는 ㉢ 시기와 효력이 소멸하게 하는 ㉣ 종기로 나뉜다.

㉤ 부담은 주된 행정 행위의 효력과 더불어 개인에게 별도의 의무를 부과하는 부관으로, 조건이나 기한과 달리 그 자체로 행정 행위의 성격을 갖는다. 가령 행정청이 건축을 허가하면서 공원을 조성할 의무를 부과하는 경우이다. 부담은 조건이나 기한과 마찬가지로 부관에 불과하기 때문에, 존속 여부가 주된 행정 행위의 효력에 종속된다는 점에서 일반적인 행정 행위와 다르다. 그런데 부담은 법령에서 '조건'으로 표기되는 경우가 많기 때문에 조건과의 구별이 쉽지 않다. 다만 부담인지 조건인지를 구별해야 하는 경우, 부담으로 보는 것이 개인에게 유리하다. 조건은 성취 여부에 따라 주된 행정 행위의 효력이 발생하지 않거나 소멸하지만, 부담은 이행되지 않아도 주된 행정 행위의 효력이 존속하기 때문이다.

한편, 부관이 위법한 경우 법원이 주된 행정 행위는 존속시킨 채 부관만 따로 취소할 수 있는지 견해의 대립이 있다. ㉦ 첫 번째 견해는 기속 행위와 달리 재량 행위에 붙은 부관은 취소할 수 없다고 본다. 기속 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 법령상 규정된 내용대로 하여야 하는 행정 행위이며, 재량 행위는 법령상 요건이 충족되면 행정청이 그 내용을 선택할 수 있는 행정 행위이다. 이 견해는 ㉧ 법원이 재량 행위에 붙은 부관만 취소하면 행정청의 재량권이 침해된다고 주장한다. 헌법상 권력 분립 원칙에 따라 법원이 주된 행정 행위를 취소하여 해당 부관의 위법성을 제거해야 한다는 것이다.

㉨ 두 번째 견해는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소가 아닌 경우에는 부관만 취소하는 것이 가능하다고 본다. 반면 위법한 부관이 본질적 요소인 행정 행위는 그 자체가 위법하므로, 주된 행정 행위를 취소해야 한다고 본다. 행정청이 부관 없이는 주된 행정 행위를 하지 않았을 정도로 부관이 주된 행

정 행위의 본질적 요소인 경우, 부관만 취소하는 것은 위법한 행정 행위를 용인하는 것과 다를 바 없다는 것이다.

㉩ 세 번째 견해는 부관은 주된 행정 행위에 붙은 종속적 규율일 뿐이므로, 어느 경우든 부관만 취소할 수 있다고 본다. 이 견해는 법원이 부관만 취소하더라도 행정청의 재량권이 침해되거나 위법한 행정 행위가 용인되는 것은 아니라고 주장한다. 주된 행정 행위가 재량 행위이거나 위법한 경우에도, 행정청은 새로운 부관을 다시 붙이거나 주된 행정 행위의 효력을 스스로 소멸시킬 수 있기 때문이다.

부관은 행정청의 탄력적인 법령 집행을 가능하게 하는 효과가 있다. 하지만 행정청이 부관을 이용하여 법령상 보장된 개인의 권리를 함부로 제한할 가능성도 있으므로 이에 대한 적절한 사법적 통제를 통해 행정의 효율과 개인의 권리 보호 사이에 균형을 맞추어야 한다.

23. 윗글의 부관에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [3.1점]

- ① 조건과 기한은 모두 행정 행위의 효력 발생이나 소멸을 결정하지만, 그 기준이 되는 사실의 발생이 확실한지에 따라 구별된다.
- ② 부담은 이행되지 않더라도 주된 행정 행위의 효력이 존속하므로, '조건'으로 표기된 부관이 부담으로 해석되면 개인에게 유리하다.
- ③ 부담은 그 자체로 행정 행위의 성격을 가지므로, 주된 행정 행위의 효력이 소멸하더라도 독립하여 존속할 수 있다.
- ④ 행정청은 법령상 요건을 갖추지 못한 신청에 대해, 요건의 충족을 전제로 하는 부관을 붙여 행정 행위를 할 수 있다.
- ⑤ 부관은 행정의 탄력적인 법령 집행을 돕지만, 개인의 권리를 함부로 제한하는 데 쓰일 수 있어 사법적 통제가 요구된다.

24. ㉦~㉨에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [2.8점]

- ① ㉦는 기속 행위에 붙은 부관만 취소하면 재량권이 침해된다고 보는 반면, 재량 행위에 붙은 부관은 부관만 취소할 수 있다고 본다.
- ② ㉧는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소인 경우에도, 부관만 취소하면 주된 행정 행위의 위법성이 해소된다고 본다.
- ③ ㉨는 법원이 부관만 취소하면 행정청이 새로운 부관을 붙일 수 없게 되어, 결과적으로 위법한 행정 행위가 용인된다고 본다.
- ④ ㉦와 ㉨는 모두 헌법상 권력 분립 원칙을 근거로 들어, 법원이 부관 대신 주된 행정 행위를 취소해야 한다고 본다.
- ⑤ ㉦와 ㉨는 모두 경우에 따라 부관만의 취소를 인정하지만, ㉦는 부관이 주된 행정 행위의 본질적 요소인지를 따지는 반면 ㉨는 이를 따지지 않는다.

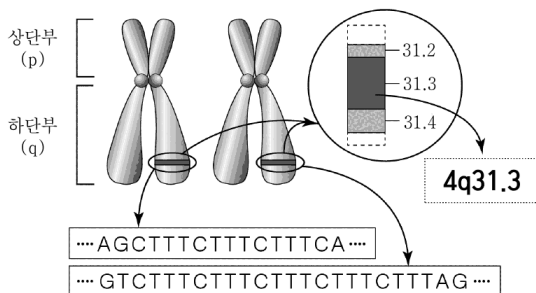
[25~26] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

과학수사에서 'DNA 분석'은 범인을 ㉠ 추정하거나 피해자의 신분 등을 확인할 때 중요한 수단으로 사용된다. DNA 분석이란 혈흔이나 모발 같은 샘플로부터 DNA를 ㉡ 채취하여 동일한 여부를 확인하는 방법으로, 현재 'STR 분석법'이 가장 많이 사용되고 있다. 'STR(Short tandem repeat)'은 '짧은 연쇄 반복'이라는 뜻으로, 'STR 분석법'은 DNA의 특정 구간에서 짧은 염기 서열이 연쇄적으로 반복하여 나타나는 부분을 분석하는 방법이다.

STR 분석법의 원리를 알기 위해서는 상동 염색체, DNA, 염기 서열에 대한 이해가 필요하다. 체세포의 핵에는 모양과 크기가 동일한 염색체가 2개씩 쌍으로 존재하는데, 이들 염색체를 '상동 염색체'라 한다. 상동 염색체는 부계(父系)와 모계(母系)에서 각각 하나씩 물려받는다. 이 상동 염색체를 구성하는 가장 중요한 물질이 유전자를 포함하고 있는 DNA이다. DNA는 아데닌(A), 구아닌(G), 사이토신(C), 타이민(T)이라는 네 종류의 염기 약 30억 개로 구성되는데, 이 염기들이 'AGGCTA...'와 같은 형태로 이어져 있다. 이것을 DNA의 염기 서열이라고 한다.

상동 염색체 내 특정 위치의 DNA 염기 서열을 분석해 보면 짧은 염기 서열이 연속적으로 반복해서 나타나는 특정 구간이 있다. 그리고 사람마다 반복되는 횟수가 다르다는 특징이 있다. STR 분석법은 바로 이 점에 ㉢ 착안하여 샘플 간 비교를 통해 동일한 여부를 확인한다.

STR 분석을 하기 위해서는 먼저, 분석하려는 염색체 내의 위치가 ㉣ 특정되어야 하는데, 이때 그 위치를 '좌위'라고 한다.



'갑'이라는 사람의 어떤 좌위가 <그림>과 같이 '4q31.3'일 때, 이 좌위의 '4'는 염색체 번호를, 'q'는 염색체 하단부를, '31.3'은 염색대 번호를 가리킨다. 이 좌위에는 염기 서열 'CTTT'가 반복되고 있는데, 왼쪽 염색체에서는 세 번, 오른쪽 염색체에서는 다섯 번 반복되고 있다. 이 경우 분석된 결과를 왼쪽부터 표시하여 '3-5' 형태로 나타낼 수 있다. 즉, '갑'은 4번 염색체 하단부(q)의 31.3번 염색대 위치에 'CTTT'가 '3-5'인 유전형질을 가지고 있는 것이다. 이렇게 상동 염색체의 특정 위치에 나타나는 STR을 분석하여 '3-5'와 같은 결괏값으로 표기하는 것을 'DNA 프로파일'이라고 한다.

현재 우리나라를 비롯한 여러 나라에서는 20개의 좌위를 표준으로 하여 과학수사에 동일하게 활용하고 있다. 비교 샘플의 DNA 프로파일 20개 좌위에서 모두 동일하다면, 비교 샘플이 동일인의 것일 확률이 100%에 가깝다. 이런 이유로 STR 분석법은 과학수사에서 큰 성과를 거두고 있으며, 관련 기술이 발전할수록 좌위의 개수도 늘어나 더 ㉤ 정밀한 분석이 가능할 것이다.

* 염색대: 염색체를 염색할 때 발생하는 띠 모양.

25. 윗글의 <그림>과 관련된 설명을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [2.6점]

- ㉠ '4q31.3'은 반복 횟수가 아니라 분석 위치를 나타내는 표기이므로, 같은 위치를 분석한 서로 다른 사람의 결과를 비교할 수 있게 한다.
- ㉡ '갑'의 좌위 4q31.3에서 왼쪽 염색체의 'CTTT' 반복 횟수가 3이라는 것은, '갑'이 이 값을 부계로부터 물려받았다는 뜻이다.
- ㉢ '3-5'라는 결괏값은 상동 염색체 각각의 반복 횟수를 왼쪽부터 나열한 것으로, 두 염색체의 반복 횟수가 서로 다를 수 있음을 보여 준다.
- ㉣ STR 분석은 반복되는 염기 서열의 종류가 아니라 그 반복 횟수의 차이를 이용하므로, 같은 'CTTT'라도 사람마다 결괏값이 달라질 수 있다.
- ㉤ 여러 나라가 같은 20개의 좌위를 표준으로 삼는 것은, 서로 다른 기관에서 얻은 DNA 프로파일을 같은 기준으로 비교하는 데 도움이 된다.

26. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.2점]

<보기>

어느 사건 현장에서 채취한 샘플과 용의자 A, B, C의 샘플을 세 좌위 L1~L3에서 분석한 결과는 다음과 같다.

좌위	현장 샘플	A	B	C
L1	7-9	7-9	7-9	7-8
L2	12-12	12-12	12-13	12-12
L3	5-10	5-10	5-10	5-10

- ㉠ A는 세 좌위 모두에서 현장 샘플과 결괏값이 같지만, 표준 20개 좌위를 모두 비교하기 전에는 동일인일 확률이 100%에 가깝다고 단정하기 어렵다.
- ㉡ B와 C는 각각 한 좌위에서만 현장 샘플과 다르므로, 나머지 좌위를 더 분석하면 두 사람 모두 현장 샘플과 동일인으로 판정될 가능성이 있다.
- ㉢ 세 용의자가 모두 L3에서 현장 샘플과 같은 결괏값을 보였으므로, L3은 이 사건에서 동일인 여부를 가리는 데 가장 유용한 좌위이다.
- ㉣ A가 현장 샘플과 세 좌위에서 일치한다는 것은, A와 현장 샘플의 DNA 염기 서열 전체가 서로 같다는 사실을 뜻한다.
- ㉤ C는 L1에서 현장 샘플과 한쪽 값만 다르므로, C는 현장 샘플을 남긴 사람의 부모 중 한 사람일 것이라고 판단할 수 있다.

[27~29] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

질병에 걸리면 약을 복용하거나 주사를 맞아서 치료를 하는 경우가 있다. 이때 약의 재료가 되는 물질을 약물이라 하고, 약물을 투여 가능한 형태로 가공한 것을 약제라고 한다. 약제의 대표적인 유형에는 경구 투여형 정제제*, 경구 투여형 액체제, 주사형 액체제 등이 있다. 약제는 약효를 발휘하는 약물인 ㉠ 활성 성분으로만 구성되지 않고, 다양한 목적을 위해 약물과 혼합하는 첨가제인 불활성 성분과 함께 구성된다.

경구 투여형 정제제는 활성 성분과 불활성 성분을 혼합하여 압축한 알갱이 형태로, 약물의 쓴맛을 감추어 복용의 편의성을 높이기 위해 당류 등을 포함할 수 있다. 경구 투여형 액체제는 약물이 복용 가능한 용매에 녹아 있는 형태로, 약물을 녹이는 용매인 정제수와 복용의 편의를 위한 감미료 등을 포함할 수 있다. 주사형 액체제는 약물이 무균 상태의 용매에 녹아 있는 형태로, 용매인 생리식염수와 항균 효과를 위한 항균제 등을 포함할 수 있다. 약물은 농도 구배*를 원동력으로 삼아 높은 농도에서 낮은 농도로 이동하면서 체내에서 확산된다. 약물의 체내 확산 속도는 농도 구배가 크거나 물질의 확산 속도를 나타내는 확산 계수가 클수록 더 빠르다. 동일한 약물을 액체제와 정제제로 만들었을 경우, 액체제는 이미 용해된 상태이며 약물의 표면적이 넓기 때문에 정제제보다 확산 계수가 더 크다.

체내에 투여된 약물은 흡수 단계, 분포 단계, 제거 단계를 거치면서 이동한다. 흡수 단계는 체내에 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 단계이다. 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 비율을 생체이용률이라고 하는데, 약물을 정맥 혈관에 직접 투여하는 정맥 주사는 투여된 약물 모두가 혈액에 도달하기 때문에 생체이용률이 항상 1이다. 하지만 경구로 투여하는 약물은 소화기관 등에서 약물 일부가 제거되는 소화통과효과가 발생하기 때문에 생체이용률은 항상 1보다 작다. 예를 들어 약물 100mg을 경구 투여하였는데 생체이용률이 0.3이라면, 혈액에는 약물 30mg이 도달하는 것이다.

분포 단계는 약물이 혈액을 통해 체내 여러 조직에 분포하는 단계이다. 분자량이 적거나 지용성*이 높은 약물은 세포막을 통과하기 쉬워 체내에 넓게 분포한다. 분포 용적은 약물이 체내에 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타내는 지표로, 혈액에 도달한 약물의 양을 혈장에 약물이 얼마나 농축되어 있는지를 나타내는 혈장 약물 농도로 나눈 값이다. 예를 들어 혈액에 도달한 약물이 30mg이고 혈장 약물 농도가 5mg/L라면 약물은 체내에서 6L의 공간을 차지하고 있는 것이다.

제거 단계는 약물이 체외로 배출되는 단계이다. 약물이 신체에서 제거되는 속도인 청소율이 높으면 약물이 제거되는 속도가 빠르다. 청소율은 단위 시간당 약물이 제거되는 혈장의 부피로 나타낸다. 약물의 적정량이나 투여 간격을 결정하고자 할 때 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 고려할 수 있다.

혈액까지 도달한 약물 중 일부는 간, 장 등 신체 여러 조직에서 대사*되어 약효를 더 강하게 내는 ㉡ 활성 형태로 변할 수 있다. 이들은 다시 혈관을 타고 전신을 돌다가 목표 조직에서 약효를 낸다. 이러한 약효를 확인하기 위해서는 목표 조직에서의 약물 농도를 측정해야 한다. 왜냐하면 약효는 일반적으로 목표 조직의 약물 농도에 비례하는 것으로 보기 때문이다. 그런데 심장 과 같이 체내에 있는 조직은 시료를 직접 채취하기 어렵기 때문에, 혈장 약물 농도를 측정한다. 왜냐하면 혈장 약물 농도가 증가하면 목표 조직인 심장에서의 약물 농도도 증가할 것이라고

가정하기 때문이다. 한편 약물은 목표 조직에서는 약효를 발휘하지만 그렇지 않은 조직에서는 약효와 무관한 반응이 일어날 수 있다. 약물이 목표 조직 외의 다른 조직에 분포하면 목표 조직의 약물 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대한 것보다 낮을 수 있다.

- * 정제제: 둥글넓적한 원판이나 원뿔 모양으로 만든 약제.
- * 농도 구배: 두 지점 간의 농도 차이.
- * 지용성: 기름에 잘 녹는 성질.
- * 대사: 약물이 화학적으로 변형되는 과정.

27. 윗글에 대한 이해로 가장 적절한 것은? [2.6점]

- ① 약물의 확산 속도는 농도 구배와 무관하게 확산 계수에 의해서만 결정되므로, 액체제는 언제나 정제제보다 빠르게 확산된다.
- ② 분포 용적은 약물이 체외로 배출되는 속도를 나타내므로, 분포 용적이 큰 약물일수록 투여 간격을 짧게 잡아야 한다.
- ③ 같은 약물이라도 투여 경로에 따라 혈액에 도달하는 양이 달라질 수 있으며, 그 차이는 흡수 단계에서 일어나는 약물의 손실과 관련된다.
- ④ 혈장 약물 농도가 목표 조직의 약물 농도와 같다는 사실이 밝혀졌기 때문에, 심장 질환 치료제의 약효를 혈장에서 확인한다.
- ⑤ 대사는 약물의 약효를 항상 약하게 만들기 때문에, 목표 조직에 이르기 전에 대사를 최소화하는 것만이 약효를 높이는 방법이다.

28. 윗글을 바탕으로 <보기>를 판단한 내용으로 가장 적절한 것은? [3.3점]

— <보기> —

약물 K의 분포 용적은 15L이고, K를 경구로 투여할 때의 생체이용률은 0.6이다. 의사는 환자 갑에게 K가 혈액에 도달한 뒤의 혈장 약물 농도가 4mg/L가 되도록 K를 경구로 투여하려 하고, 환자 을에게는 갑에게 투여한 것과 같은 양의 K를 정맥 주사로 투여하려 한다. (단, 분포 용적은 투여 방법과 관계없이 일정하다.)

- ① 갑에게는 K 60mg을 경구로 투여해야 하며, 을에게 같은 양을 정맥 주사하면 두 사람의 혈장 약물 농도는 같아진다.
- ② 갑에게는 K 36mg을 경구로 투여해야 하며, 을에게 같은 양을 정맥 주사하면 을의 혈장 약물 농도는 갑보다 낮아진다.
- ③ 갑에게는 K 100mg을 경구로 투여해야 하며, 을에게 같은 양을 정맥 주사해도 소화통과효과 때문에 을의 농도는 4mg/L가 된다.
- ④ 갑에게는 K 150mg을 경구로 투여해야 하며, 이는 분포 용적 15L에 목표 농도의 10배를 곱하여 얻은 값이다.
- ⑤ 갑에게는 K 100mg을 경구로 투여해야 하며, 을에게 같은 양을 정맥 주사하면 을의 혈장 약물 농도는 갑보다 높아진다.

29. 밑글을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.9점]

<보기>

- ㄱ. 경구로 투여한 약물의 생체이용률이 1보다 작다는 것은, 투여한 양의 일부가 혈액에 도달하기 전에 제거된다는 뜻이다.
- ㄴ. 분자량이 크고 지용성이 낮은 약물은 세포막을 통과하기 어려워, 분자량이 작고 지용성이 높은 약물보다 상대적으로 좁게 분포할 것이다.
- ㄷ. 청소율이 같은 두 약물이라면, 분포 용적이 큰 약물이 반드시 더 빠르게 체외로 배출된다.
- ㄹ. 약물이 목표 조직 외의 조직에 분포하는 것은 목표 조직의 약물 농도를 높여 언제나 약효를 키우는 결과를 낳는다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[30~32] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

열펌프(heat pump)는 물 펌프가 낮은 곳에 있는 물을 높은 곳으로 운반하는 것처럼 저온에서 고온으로 열을 운반하는 장치를 뜻한다. 열펌프는 일반적인 냉방 혹은 난방 장치와 달리 냉방과 난방이 모두 가능하다.

열펌프에서는 작동 유체인 냉매의 ‘증발-압축-응축-팽창’으로 이루어진 순환 공정이 반복되는데, 이 순환 공정을 냉매의 한 사이클이라 한다. 냉매가 증발기에 유입되면 냉매는 지열, 공장의 폐열 등 저온의 열원에서 증발기에 달려 있는 열교환기를 통해 열을 흡수하며 기체로 증발한다. 냉매 기체는 압축기로 들어가서 압축된다. 이때 냉매 기체를 압축하려면 전기 에너지를 투입해야 한다. 냉매 기체가 압축되면 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖는다. 이후 냉매는 응축기로 유입되어 응축기에 달려 있는 열교환기를 통해 고온의 열원인 실내로 열을 방출하고, 기체였던 냉매는 액체가 된다. 이때 실내로 방출된 열이 난방에 쓰인다. 응축기에서 나온 냉매는 팽창 밸브를 지나면서 온도와 압력이 낮아져 처음에 증발기로 들어갔던 에너지와 동일한 양의 에너지를 갖고 다시 증발기로 들어간다. 이와 같은 일련의 순환 공정이 열펌프에서 냉매의 한 사이클이다.

열펌프에 설치되어 있는 역전 밸브는 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꿀 수 있다. 이때는 난방 목적으로 쓰였던 응축기가 증발기로 작동하고, 증발기가 응축기의 역할을 한다. 따라서 역전 밸브를 통해 냉매의 흐름 방향을 역으로 바꾸면 난방 목적으로 쓰였던 실내의 응축기가 냉방을 위한 증발기로 작용한다. 이를 통해 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하게 된다.

그렇다면 열펌프의 성능은 어떻게 표현할 수 있을까? 열펌프는 저온의 열원에서 받은 열에너지와 압축 과정에서 투입되는 전기 에너지, 이 두 가지 에너지의 합에 해당하는 열에너지를 난방에 사용한다. 따라서 고온의 열원에서 열을 받아 일을 수행하고 나머지 열을 저온 열원으로 방출하는 열기관의 성능 평가 지수인 ㉠ 열효율로는 성능을 표현할 수 없다. 열기관의 열효율은 열기관이 고온의 열원에서 받은 열의 양 대비 수행한 일이다. 이와 달리 열펌프는 성적 계수라는 성능 평가 지수

를 사용한다.

열펌프의 ㉡ 성적 계수는 고온 열원에 열을 방출하는 부분인 고온부의 성적 계수(COP_H)와 저온 열원에서 열을 흡수하는 부분인 저온부의 성적 계수(COP_C) 두 가지가 함께 사용된다. COP_H 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 고온의 열원으로 전달된 열의 양이다. 반면, COP_C 는 압축기에 투입된 전기 에너지당 저온의 열원에서 열펌프로 전달된 열의 양이다. 열역학 제1 법칙에 의하면 에너지는 그 형태가 변화할 수는 있지만 전체 양은 보존된다. 따라서 ㉢ 열펌프의 냉매가 한 사이클을 순환할 때 저온의 열원에서 열펌프로 공급된 열과 압축기에 투입한 전기 에너지의 합은 고온의 열원으로 전달한 열의 양이 된다. 이러한 관계식에서 양변을 투입된 전기 에너지의 양으로 나누면 COP_H 는 COP_C 에 1을 더한 값이다. 이러한 관계는 COP_H 와 COP_C 중 어느 하나가 바뀌면 다른 하나도 바뀌게 된다는 것을 의미한다.

열펌프의 성적 계수를 향상하기 위해 복잡한 구조의 열펌프도 활발히 개발되고 있다. 복잡한 구조의 열펌프도 본질적으로는 위의 원리를 따른다. 열펌프는 냉방과 난방이 모두 가능하다. 또한 폐열을 사용할 수 있어 화석 연료 고갈에 따른 에너지 문제를 해결하는 데 일조하는 장치로 각광받고 있다.

30. 밑글의 냉매 순환 공정에 대한 이해로 적절하지 않은 것은? [2.6점]

- ① 냉매는 압축을 거쳐 매우 높은 온도와 큰 압력을 갖게 된 상태로 응축기에 유입되어, 고온의 열원인 실내로 열을 방출한다.
- ② 팽창 밸브는 냉매의 온도와 압력을 낮추어, 냉매가 처음 증발기로 들어갔을 때와 같은 에너지를 지닌 채 다시 증발기로 들어가게 한다.
- ③ 역전 밸브로 냉매의 흐름을 바꾸면 같은 장치가 난방 때와 반대의 역할을 하게 되므로, 하나의 열펌프로 냉방과 난방을 모두 할 수 있다.
- ④ 냉매가 증발기에서 열을 흡수하여 기체가 되는 것은, 압축기에 투입된 전기 에너지가 증발기의 냉매에 직접 전달되기 때문이다.
- ⑤ 증발-압축-응축-팽창으로 이루어진 순환이 반복되는 동안, 냉매는 기체와 액체 사이에서 상태가 바뀌며 열을 운반한다.

31. 윗글을 바탕으로 <보기>의 (A)~(C)를 구하여 판단한 내용으로 가장 적절한 것은? (단, 손실은 없다.) [3.2점]

— <보 기> —

다음은 열펌프 P, Q, R의 냉매가 한 사이클을 순환할 때의 값이다.

열펌프	투입한 전기 에너지	저온의 열원에서 받은 열	고온의 열원으로 전달된 열
P	3	(A)	1
Q	4	8	(B)
R	(C)	15	2

- ① Q의 COPH는 3으로 가장 작으므로, Q는 투입한 전기 에너지당 저온의 열원에서 받은 열도 세 열펌프 중 가장 많다.
- ② R은 투입한 전기 에너지가 가장 많으므로, 세 열펌프 가운데 COPC가 가장 크다고 볼 수 있다.
- ③ P와 R은 COPH가 4로 같으나 R이 저온의 열원에서 받은 열이 P보다 6 많고, Q가 전달한 열은 P와 같다.
- ④ P가 저온의 열원에서 받은 열은 12이고, 고온의 열원으로 전달한 열은 이보다 3만큼 많은 15이다.
- ⑤ 세 열펌프 중 COPC가 가장 작은 것은 P인데, 이는 P에 투입한 전기 에너지가 가장 적기 때문이다.

32. 윗글을 바탕으로 <보기>의 주장을 평가한 것으로 가장 적절한 것은? [3.0점]

— <보 기> —

열펌프의 성능을 높이려면 압축기에 투입하는 전기 에너지를 늘려야 한다. 전기 에너지가 커질수록 고온의 열원으로 전달되는 열이 많아지기 때문이다.

- ① 전기 에너지를 늘리면 전달되는 열이 늘 수는 있으나, 성적 계수는 전기 에너지당 운반한 열이므로 그것만으로 성능이 높아진다고 할 수 없다.
- ② 고온의 열원으로 전달되는 열은 저온의 열원에서 받은 열과 무관하게 전기 에너지에 의해서만 정해지므로, 이 주장은 타당하다고 볼 수 있으며, 저온의 열원이 하는 역할은 고려할 필요가 없다.
- ③ 열역학 제1 법칙에 따르면 전기 에너지를 늘려도 고온의 열원으로 전달되는 열은 변하지 않으므로, 이 주장은 근거부터 잘못되었다.
- ④ 전기 에너지를 늘리면 COPH와 COPC의 차이가 1보다 커지므로, 이 주장은 COPH만 높인다는 점에서 부분적으로 타당하다.
- ⑤ 열펌프의 성능은 열기관처럼 열효율로 평가해야 하므로, 전기 에너지를 늘려 수행한 일을 키우는 이 주장은 타당하다.

정답표

2026학년도 1학기 중간고사 대비 독서 모의고사 2회(고난도)

1	2	3	4	5	6	7	8
㉓	㉑	㉓	㉒	㉑	㉔	㉔	㉑
9	10	11	12	13	14	15	16
㉒	㉔	㉑	㉑	㉒	㉔	㉓	㉑
17	18	19	20	21	22	23	24
㉑	㉔	㉑	㉒	㉔	㉑	㉓	㉑
25	26	27	28	29	30	31	32
㉒	㉑	㉓	㉑	㉒	㉔	㉓	㉑

단답형1	㉒ 사실적 진리, ㉑ 필연적 진리, ㉑ 필연적 진리
단답형2	㉒ 물질적 지지체, ㉑ 기술적 지지체
단답형3	가온, 나린, 라울